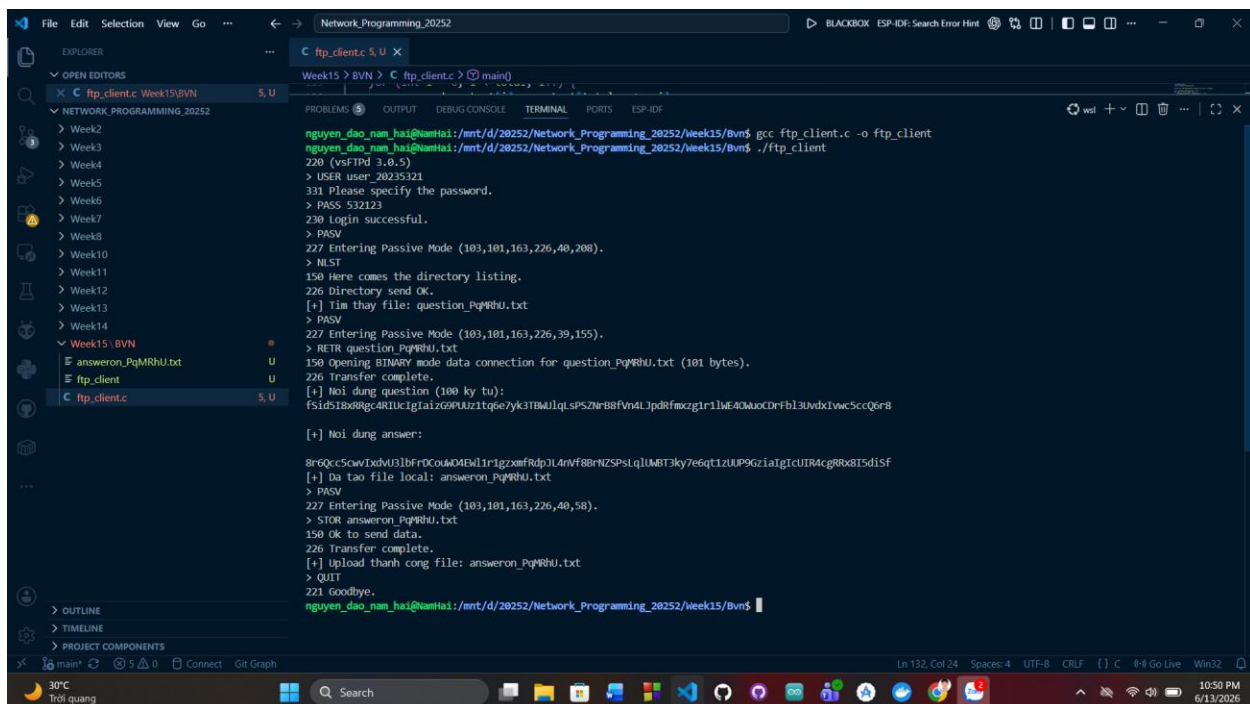


Bài tập 04.02 – FTP Client

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

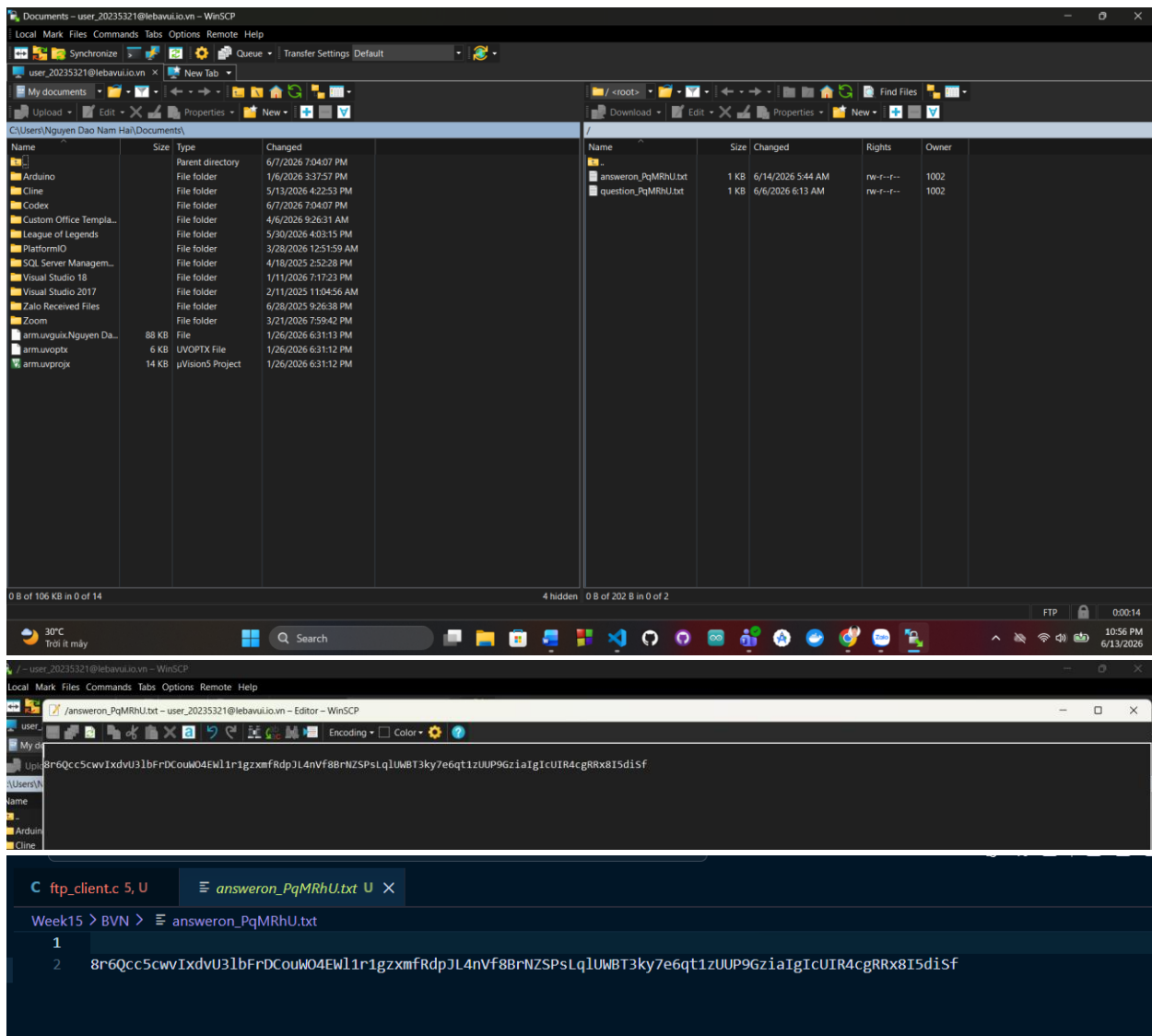
- Đăng nhập vào FTP server lebvui.io.vn, tài khoản: **user_mssv**, mật khẩu: **4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh**. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là **user_20241234** và mật khẩu là **123403**
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng **question_xxxxxx.txt** (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file **answer_xxxxxx.txt** (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên server.

Demo:



```
Week15 > BVN > C:\ftp_client> gcc ftp_client.c -o ftp_client
nguyen_dao_nam_hai@namhai:/mnt/d/20252/Network_Programming_20252/Week15/BVN$ ./ftp_client
220 (vsFTPd 3.0.5)
> USER user_20235321
331 Please specify the password.
> PASS 532123
230 Login successful.
> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,208).
> NLST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
[+] Tim thay file: question_PqPqRHU.txt
> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,155).
> RETR question_PqPqRHU.txt
150 Opening BINARY mode data connection for question_PqPqRHU.txt (101 bytes).
226 Transfer complete.
[+] Noi dung question (100 ky tu):
fsid518x8gc4RIUcigaiz69PUzittq6e7yk31TBwJlqLsPSZNF8BFVn4L3pdrfmxzgr1lM40MuCDfB13Uvdx1wc5ccQ6r8

[+] Noi dung answer:
8r6cc5cwIxdvU3lbfRDCoU0dXl1r1gzzmf8dp3L4nVf80rNZSPslqUMB73ky7e6qt1zUUP9GziaIgtCUIR4cgRrX815d1sf
[+] Da tao file local: answeron_PqPqRHU.txt
> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,58).
> STOR answeron_PqPqRHU.txt
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
[+] Upload thanh cong file: answeron_PqPqRHU.txt
> QUIT
221 Goodbye.
nguyen_dao_nam_hai@namhai:/mnt/d/20252/Network_Programming_20252/Week15/BVN$
```



Giải thích:

MSSV: 20235321

Ngày sinh: 23/09/2005

1. Đăng nhập thành công Chương trình kết nối đến server và gửi lệnh USER user_20235321 cùng PASS 532123. Server phản hồi mã 230 Login successful., xác nhận đăng nhập đúng tài khoản sinh viên.

2. Lấy danh sách và Tìm file Client mở Data Connection qua lệnh PASV và gửi lệnh NLST để lấy danh sách thư mục. Code đã quét danh sách và tự động nhận diện thành công file đề bài là question_PqMRhU.txt.

3. Tải nội dung và Xử lý dữ liệu Chương trình gửi lệnh RETR question_PqMRhU.txt để tải file về. Terminal in ra thành công 100 ký tự gốc, sau đó xử lý đảo ngược chuỗi và sinh ra nội dung cho file trả lời. File local mới được tạo ra có tên là answeron_PqMRhU.txt.

4. Upload file lên Server Thiết lập lại PASV và dùng lệnh STOR answeron_PqMRhU.txt để đẩy luồng dữ liệu (chuỗi đã đảo ngược) lên server. Server trả về mã 226 Transfer complete., mình chứng file đã được upload thành công trót lọt.

5. Kết thúc phiên Gửi lệnh QUIT, server chào tạm biệt (221 Goodbye.), chương trình kết thúc sạch sẽ.

Kiểm chứng kết quả bằng WinSCP

1. Xác nhận file tồn tại trên Server Giao diện phần mềm WinSCP mình chứng việc đăng nhập thành công vào máy chủ lebavui.io.vn bằng tài khoản sinh viên (user_20235321). Ở cột bên phải (thư mục gốc của Server), có thể thấy rõ file kết quả answeron_PqMRhU.txt đã được upload thành công và nằm cạnh file đề bài question_PqMRhU.txt.

2. Đối chiếu tính toàn vẹn của dữ liệu Phần nửa dưới của bức ảnh thực hiện đối chiếu chéo nội dung file. Khi mở trực tiếp file answeron_PqMRhU.txt đang lưu trên Server (thông qua trình Edit của WinSCP) và so sánh với file local đang mở dưới máy tính (qua VS Code), nội dung chuỗi đảo ngược (bắt đầu bằng 8r6Q...) là hoàn toàn khớp nhau.

Kết luận: Quá trình đọc, xử lý và tải tệp tin (Upload/Download) qua code C hoạt động chính xác tuyệt đối, không xảy ra tình trạng mất mát hay sai lệch dữ liệu.